Laboratório 2 – Configuração de Switch e Router

Os presentes laboratórios da disciplina de Redes de Computadores, têm por objectivo permitir ao aluno relacionar e aplicar os conhecimentos aprendidos nas aulas teóricas na configuração de vários dispositivos interligados numa super rede que será dividida por categorias.

Trabalhos usando IPv4 e trabalho usando IPv6 devem estar sempre separados. Junção das duas so pode ser feita quando é explicitamente exigido pelo enunciado.

O Laboratório 2 tem como objectivo continuar a aprendizagem de redes, com o uso do simulador, sendo que com relação ao laboratório anterior são acrescentados mais alguns conhecimentos como a configuração básica de um Router e Switch.

Lembre-se de que uma experiência laboratorial bem documentada é sempre um auxiliar precioso no futuro;

Uma experiência laboratorial não documentada é apenas um passeio que não acontenceu.

Em caso de dúvida, consulte o Professor.

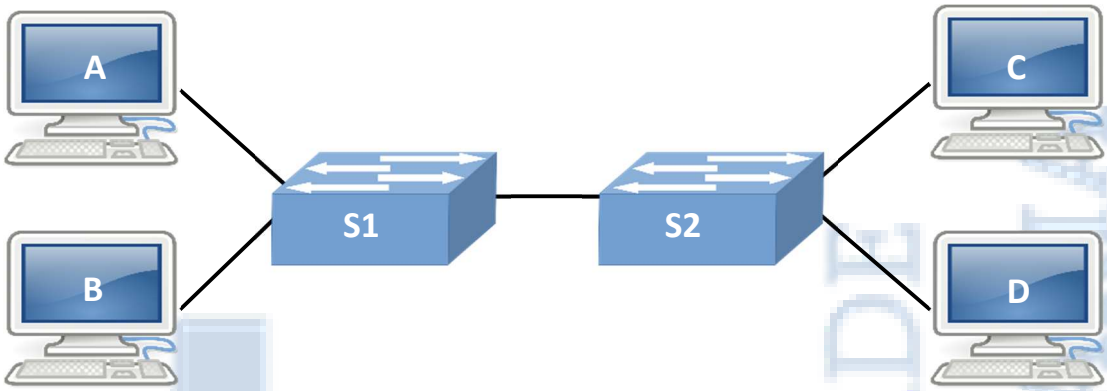
Bom trabalho!

Prof. Nuno M. Garcia
Prof. Rui Cardoso
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

1. Crie a seguinte topologia

1.1. Adicione dois switch e 4 pc a topologia



2. Configuração do Switch S1

2.1. Verifique configuração atual do switch

2.1.1. Entre no modo privilegiado

a) Clique no **Switch** e de seguida no separado **CLI**. Clique no **<Enter>**

b) Entre no modo de execução privilegiado através do comando **enable**.

2.1.2. Examine a configuração atual do Switch

a) Escreva o comando **show running-config**

2.2. Crie a configuração básica de um Switch

2.2.1. Mude o nome do Switch para S1

2.2.2. Configure o Switch de forma a ter um acesso seguro por linha de comandos

a) Para garantir um acesso seguro pela linha de comandos é necessário que pela configuração por linha seja configurado o seu acesso definindo a *password* da consola para **aularedes**.

2.2.3. Verifique se o acesso por consola é seguro

a) Utilize o comando exit para sair do modo de configuração atual e repita o ponto 3.1.1 alínea b, verifique se ocorreram alterações.

Nota: O Switch não parou no ponto em que pediu a password, isto acontece porque não foi configurado o parâmetro no comando login.

2.2.4. Configure o modo de acesso privilegiado com password encriptada

a) Defina a *password* do **enable** para **esegredo**. (Esta password protege o modo de acesso privilegiado). Para que esta password seja encriptada use o comando **enable secret** password.

Prof. Nuno M. Garcia
Prof. Rui Cardoso
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

2.2.5. Verifique se o modo de acesso privilegiado já está seguro.

a) Utilize o comando **exit** para sair do modo de configuração atual.

b) Pressione **<Enter>** e deve-lhe ser pedida a *password* :

User Access Verification
Password:

c) Esta primeira *password* é a que configurou pelo comando **line com 0**. Esta password é necessária para que possa aceder ao modo de execução pelo utilizador (user EXEC mode).

d) Entre no modo de acesso privilegiado.

e) Terá que escrever a *password* que definiu para proteger o modo de acesso privilegiado (privileged EXEC mode).

f) Verifique se as configurações feitas através do comando **show running-config.**

2.2.6. Encripte as passwords do enable e da consola

Nota: Apesar da password do enable já se encontrar encriptada a da consola continua em texto limpo. Tal pode ser observado pelo passo anterior na alínea f.

4. Configure o MOTD Banner (Message Of The Day)

Nota: O MOTD é uma mensagem configurada pelo utilizador pelo comando **banner motd**. Esta mensagem quando guardada na configuração do equipamento é exibida sempre que é feito o login na consola, antes do enable.

5. Guarde a configuração atual na NVRAM

5.1. Verifique a configuração atual do Switch

5.2. Guarde a configuração num ficheiro

Dica: Para guardar a configuração atual do Switch use o comando **copy running-config startup-config**.

6. Configure o Switch S2

6.1. Verifique configuração do Switch

6.2. Crie a configuração básica de um Switch

6.2.1. Mude o nome do Switch para **S2**

6.2.2. Configure o Switch de forma a ter um acesso seguro por linha de comandos

6.2.3. Configure o modo de acesso privilegiado

6.2.4. Verifique a configuração atual do Switch

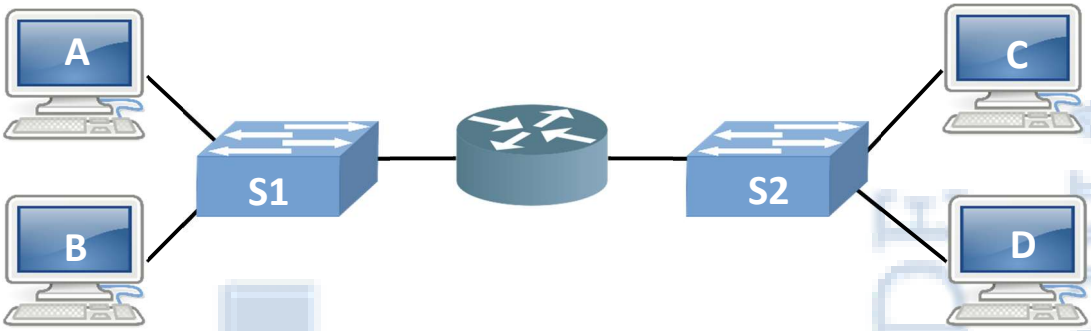
6.2.5. Guarde a configuração num ficheiro

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt

7. **Verifique se é possível os computadores A e B comunicarem com os computadores B e C.**

8. **Configuração do Router para IPv4**

   8.1. **Adicione um router a topologia anterior**



   8.2. **Configure o nome do router para R1**

   Dica: configuração do nome do equipamento é feita da mesma forma em Routers e Switches.

   Nota: Deverá usar o router do modelo: 2811 .

9. **Configure as interfaces do router**

   9.1. **Configure a interface FastEthernet0/0 (interface ligada ao S1)**

   9.1.1. **Introduza os comandos que se seguem**

```
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```

   9.1.2. **Configure a descrição da interface**

```
R1(config)# interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)# description ligacao-s1
```

   9.1.3. **Verifique se o R1 consegue pingar o computador A e B.**

   9.2. **Configure a interface FastEthernet0/1 (interface ligada ao S2)**

   Nota: Efectue a configuração com base na alínea 9.1

   9.3. **Verifique se é possível o R1 comunicar com o computador C e D.**

10. **Verifique se é possível os computadores A e B comunicarem com os computadores B e C.**

11. **Configure as Gateways dos Computadores**

12. **Para que são utilizadas as Default Gateways?**

_____

Prof. Nuno M. Garcia
Prof. Rui Cardoso
MSc Dmytro Vasyanovych
MSc Nuno Carapito

R. Marquês D'Ávila e Bolama, 6201-001 Covilhã, PORTUGAL
Telef.: +351 275 319 891 | Fax: +351 275 319 899
E-mail: secretariado@di.ubi.pt | www.di.ubi.pt